Oito de nove conclusões resistiram a um ano novo; a lista de cidades da triagem, não

Fase 5 · Control, Saúde fiscal do Rio de Janeiro · Siconfi 2023 a 2025 · 25/10/2026

DETALHE TÉCNICO

Os dados são declarados pelas prefeituras e pelo estado, e não foram auditados. Gasto em saúde por habitante não mede qualidade nem necessidade. Cidade sinalizada é cidade para olhar, não cidade errada. Nada foi implementado em órgão nenhum.

8 de 9 conclusões se mantiveram em 2025, um ano que eu só abri depois de escrever as previsões (86 cidades do Rio de Janeiro)

Em três linhas. Abri 2025 uma única vez, com critérios escritos antes: oito conclusões se sustentaram, uma enfraqueceu (a lista de cidades da triagem) e nenhuma caiu. Escrevi o plano de acompanhamento, 13 testes automáticos do dado e um comando que refaz tudo em cerca de dois minutos. O Kaizen (documento à parte) mostra que o maior problema do projeto foi conseguir os dados.

1 A pergunta desta fase

O Improve propôs ferramentas de controle. O Control pergunta se o que foi concluído **continua valendo** com dado novo e como acompanhar isso sem perder o rumo. Duas coisas são controladas: o processo (o plano de acompanhamento) e o próprio projeto (os testes e a reprodução).

2 O que eu encontrei

2.1 Em 2025, oito conclusões se mantêm e a lista de cidades da triagem enfraquece

Das nove conclusões que vinham de antes, oito se sustentam, uma enfraquece e nenhuma cai. O recorte tem 86 cidades. Ficaram de fora seis: Carmo, Magé, Mendes, Miracema, São Francisco de Itabapoana e Volta Redonda (esta aparece como entregue, mas o anexo veio vazio).

ID	CONCLUSÃO	RESULTADO EM 2025	CLASSIFICAÇÃO
K1	Elasticidade da receita abaixo de 1	0,74 (0,63 a 0,86)	Sustenta
K2	Metropolitana sem conclusão	−7,2% (−20,7% a +8,6%)	Sustenta
K3	Capital abaixo do previsto	−33,5%	Sustenta
K4	O gasto segue os repasses	0,67 contra 0,11 da receita própria	Sustenta

ID	CONCLUSÃO	RESULTADO EM 2025	CLASSIFICAÇÃO
K5	A triagem se repete	Só 1 das 3 repete	**Enfraquece**
K6	Pares leem melhor que região	Dispersão cai 46%	Sustenta
K7	Repasses movem o gasto dentro da cidade	0,59 (0,27 a 0,92)	Sustenta
K8	Baixadas Litorâneas abaixo do previsto	−15,6%	Sustenta
K9	Somar visitantes piora o resíduo	−15,6% vai a −18,8%	Sustenta

- **A triagem é estável como ordem, não como lista.** A correlação dos resíduos entre 2024 e 2025 é de +0,83. Mas só Niterói fica fora do intervalo nos três anos (−49%, −48% e −44%). A capital e São Pedro da Aldeia voltam para dentro. Araruama entra (−33%): achado novo para auditoria.
- **A elasticidade dos repasses dentro da cidade depende do par de anos:** 0,28 (2023→2024) e 0,59 (2024→2025). O teste de estresse mostra as duas, e a elasticidade entre cidades (0,67, estável nos três anos) é a referência.
- **Maturidade:** quatro DCAs entraram depois de 31/08/2026. A leitura sem elas não muda nenhuma classificação.
- **Meus palpites:** um errou (K7, que eu previa entre 0,10 e 0,45). Seis acertaram. A K5 foi o ponto fraco.

> CUIDADO
>
> **Limite da confirmação.** São as mesmas cidades de 2023 e 2024, então 2025 mostra estabilidade no tempo, não vale para outros lugares. 2025 é o primeiro ano dos novos mandatos municipais, e a DCA ainda recebe entregas.

2.2 O plano de acompanhamento

O plano está em docs/15: para cada ferramenta (R1, R2, R4, R5, R6, R7), o que se acompanha, de onde vem o dado, com que frequência, quando soa o alerta, quem olha (como papel) e o que fazer. Inclui ainda quando o dado fica completo, o que invalidaria a análise e o gatilho de revisão da triagem (elasticidade fora de 0,60 a 0,95, poder de explicação abaixo de 0,70).

- **Regra de ouro (C13):** o período ainda incompleto aparece **marcado**, não interpretado. Cidade sem dado aparece como "sem dado", nunca como zero.
- **Limiar de julgamento meu:** o alerta de dependência de repasses (mais de 90% da receita) é escolha minha, não regra legal.

2.3 Testes automáticos e reprodução

- **13 testes** (`tests/`) conferem volume (92 municípios, 26 estados e o DF), códigos, valores positivos, faixa do gasto por habitante, população de 2025 contra 2024, completude dos balanços de 2023 e 2025 e a elasticidade dentro da faixa conferida. Um deles confere que os dados brutos citados com SHA-256 nos manifestos **não mudaram**.
- **Um comando** (`scripts/run_all.py`) refaz todas as contas e roda os testes. Na conferência, os 8 scripts rodaram em cerca de dois minutos e **todos os arquivos de resultado saíram idênticos**

aos gravados.

- **No GitHub:** os testes rodam a cada mudança e uma vez por mês, sem usar a internet para buscar dado novo e sem publicar nada. O arquivo foi escrito, mas **ainda não rodou lá**, porque nada foi enviado ao repositório.
- **Ambiente e parâmetros:** versões fixadas em `requirements.txt`; parâmetros em `config/parametros.json`.

> DETALHE TÉCNICO
>
> **Parâmetros no código.** Os scripts novos e os testes leem o arquivo de configuração. Os scripts congelados de fases anteriores mantêm as mesmas constantes dentro do código (listadas no arquivo), porque mexer neles quebraria a cópia congelada de cada fase.

2.4 Kaizen: o maior problema foi conseguir os dados

O Kaizen do projeto tem documento próprio, em linguagem universal: docs/16. Em resumo:

- **O que mais atrapalhou:** obter os dados (fontes fora do ar, o Distrito Federal ausente do SIOPS, população que não batia entre o Tesouro e o IBGE) e o escopo misturado entre núcleo e extensões.
- **Três mudanças:** testar a fonte antes de escrever a pergunta; dizer o escopo antes de cada passo; uma ficha por fonte com o plano B.
- **Horas não medidas:** o peso é qualitativo, com a evidência de cada caso.

3 O que eu decidi

ESCOLHA	O QUE USEI	O QUE MAIS CONSIDEREI	POR QUE ESTA	EVIDÊNCIA	REGRA
Confirmação	2025, aberto uma única vez, com critérios e desempates fixados antes	Rodar 2023 de novo, ou separar uma parte de 2024	2023 já tinha sido usado na replicação; 2025 é ano novo de verdade	docs/14	C5
Classificação final	A pior entre "todas as cidades" e "sem as DCAs recentes"	Só a leitura com todas	Dado ainda imaturo não deve ajudar a conclusão	4 DCAs recentes; nenhuma classificação mudou	C6
Carta de controle	**Não usei**	Coletar seis bimestres de vários anos	Só há dois pontos anuais e o RREO é cumulativo; a carta pediria dezenas de pontos	docs/15	C2, C3
Ganho a verificar	**Não se aplica**: nada foi implementado	Medir um ganho	Troquei pela pergunta "o desvio é maior que a variação normal de um ano ao outro?": respondida pelo retroteste do Improve (+0,77) e por 2025 (+0,83)	docs/13 e docs/14	C4

ESCOLHA	O QUE USEI	O QUE MAIS CONSIDEREI	POR QUE ESTA	EVIDÊNCIA	REGRA
Testes	Leem só os arquivos do repositório	Baixar o dado a cada teste	Teste que depende do site do Tesouro falha por motivo alheio ao dado	13 testes	C7
Automação	Teste automático no GitHub; página estática atualizada por comando	Atualização agendada completa	O dado chega aos poucos e é retificado; publicar sem olhar causaria alarme falso	4 DCAs recentes	C8, C13

4 Para você explicar esta fase

A fase em 30 segundos. "Depois de propor as ferramentas, fui testar se elas resistem a um ano novo. Escrevi as previsões antes de abrir o dado de 2025. Oito das nove conclusões se mantiveram. A que enfraqueceu foi a lista de cidades da triagem: o ranking é estável, mas a lista muda de um ano para o outro. Deixei também um plano de acompanhamento, testes automáticos do dado e um comando que refaz tudo."

PERGUNTA QUE VÃO FAZER	RESPOSTA
O que você fez de diferente em 2025?	Escrevi as previsões com data antes de baixar o dado e fixei como cada resultado seria classificado. Se desse errado, eu teria de registrar.
Por que a triagem enfraqueceu?	O ranking das cidades é estável (+0,83), mas o intervalo é estreito e poucas cidades ficam fora dele. Só Niterói repete nos três anos. A triagem serve para ordenar e para perguntar, não para fazer lista fixa.
Por que não há carta de controle?	Só tenho dois pontos anuais, e o relatório bimestral é cumulativo. Uma carta pede dezenas de pontos.
Isso funciona em outro estado?	Não sei. As mesmas 86 cidades aparecem nos três anos. O desenho está pronto para outros estados, que o Siconfi cobre.
E se a fonte cair?	Cada fonte foi testada com data, e o plano B está registrado. O teste automático avisa se o dado mudar de forma.

Números para saber de cor: 8 de 9 conclusões se sustentaram em 2025; 3 anos seguidos de Niterói fora do intervalo; correlação +0,83 entre os resíduos de 2024 e 2025; 13 testes; 2 minutos para refazer tudo.

5 O que ainda não sei

- Se a triagem funciona em outras cidades. Falta olhar outros estados.
- Se a elasticidade de ano a ano é estável: 0,28 e 0,59 são só dois pares de anos.
- Por que Niterói e Araruama destoam. Pergunta para quem acessa os livros.
- Qual versão do relatório a API devolve quando há retificação (B4 aberto).

- Se o teste automático roda sem problema no GitHub. Só saberei depois do primeiro envio.
- O que pode invalidar o plano está em docs/15, seção 4.

6 O veredito

APROVADO pelo responsável em 26/10/2026. O critério é a qualidade do processo, e não se as previsões se confirmaram.

CRITÉRIO	VEREDITO	MOTIVO
Reação escrita antes do problema (C1)	OK	docs/15, uma linha por ferramenta
Confirmação aberta uma vez, resultado registrado (C5)	OK	docs/14, incluindo o "enfraquece" e o palpite errado
Fim de série imaturo (C6, C13)	OK	DCAs recentes marcadas; leitura com e sem
Qualidade do dado em teste automático (C7)	OK	13 testes passando
Reprodutível por um estranho (C8)	OK	um comando; saídas idênticas
Teste automático no GitHub	RESSALVA	escrito, mas ainda não rodou lá (nada foi enviado)
O que invalida e quando revisar (C9, C10)	OK	docs/15, seções 4 e 5
Padrões reutilizáveis (C11)	OK	docs/15, seção 6
Kaizen (C12)	OK	docs/16; horas não medidas, peso qualitativo
Não se aplicam, declarados	OK	C2, C3 (sem série), C4 (sem ganho), C10 completo (sem modelo preditivo)

7 O próximo capítulo

Entrega: uma página única, estática, que reúne o relatório, o painel e os slides, em linguagem universal. Com ela, o plano de controle vira a seção "como acompanhar". A página mostra a data da coleta e a versão do código. Antes, resolvo as pendências menores (B4) e peço o seu aval para o primeiro envio ao GitHub, quando o teste automático rodará pela primeira vez. As extensões (SUS, IBGE integrado, idade em faixas, DF no SIOPS) só entram depois do núcleo.

Bastidores

PASSO	SCRIPT OU ARQUIVO
Verificação de acesso a 2025	`scripts/31_teste_acesso_2025.py`
Previsões, critérios e desempates	`docs/14-control-previsoes-2025.md`

PASSO	SCRIPT OU ARQUIVO
Coleta de 2025	`scripts/32_coleta_2025_confirmacao.py`
Análise de 2025 (aberta uma vez)	`scripts/33_control_confirmacao_2025.py`
Plano de controle	`docs/15-plano-de-controle.md`
Kaizen do projeto	`docs/16-kaizen-do-projeto.md`
Testes e configuração	`tests/test_dados.py`, `config/parametros.json`, `.github/workflows/testes.yml`
Refazer tudo	`scripts/run_all.py`, `requirements.txt`